

Appunti del Corso: Intelligenza Artificiale e il suo Impatto – TECH

IT – JAVITA151 – 2026 | Viorica Gabriela Hacman

Sessione 1 – Introduzione all'Intelligenza Artificiale

Cos'è l'AI?

L'intelligenza artificiale si riferisce a macchine e sistemi progettati per simulare l'intelligenza umana. Questi sistemi imparano da grandi quantità di dati attraverso un processo chiamato training, che permette loro di svolgere compiti tipicamente riservati agli esseri umani: riconoscere pattern, prendere decisioni automatizzate, migliorare il proprio processo decisionale nel tempo. Non si tratta quindi di semplice programmazione rigida, ma di sistemi che evolvono con l'esperienza.

I Concetti Fondamentali

All'interno del grande ombrello dell'AI, esistono tre concetti chiave che è importante distinguere. Il Machine Learning (ML) è quella branca in cui le macchine imparano dai dati senza essere esplicitamente programmate per ogni situazione: un esempio classico è il filtro antispam, che analizza migliaia di email per capire da solo cosa è spam e cosa non lo è. Il Deep Learning è una forma più avanzata di ML che si avvale di reti neurali artificiali ispirate al cervello umano: grazie a questi strati multipli di elaborazione, è possibile svolgere compiti complessi come il riconoscimento delle immagini o la traduzione automatica. Infine, il Natural Language Processing (NLP) è ciò che permette all'AI di capire e generare il linguaggio umano, ed è la tecnologia alla base di assistenti virtuali come Siri, Alexa o Google Assistant.

L'AI nel Settore Tech: dall'Automazione alla Creatività

Nel mondo della tecnologia, l'AI ha prima trovato applicazione nell'automazione dei compiti ripetitivi: dalla generazione automatica di documentazione software, alla gestione delle risorse cloud, fino ai chatbot per il supporto clienti. Tuttavia, il suo ruolo si è progressivamente espanso verso la dimensione creativa. Strumenti come GitHub Copilot non si limitano a completare il codice: ispirano nuove soluzioni, suggeriscono approcci alternativi, aiutano lo sviluppatore a pensare fuori dagli schemi. Lo stesso vale per la progettazione di prodotti, dove l'AI può generare prototipi da descrizioni testuali, o per il marketing, dove analizza i dati degli utenti per creare contenuti personalizzati.

Il Futuro dell'AI Generativa

Nei prossimi tre-cinque anni, l'AI generativa si prevede si integrerà in modo sempre più profondo nella nostra vita quotidiana. La multimodalità sarà una delle caratteristiche distintive: sistemi come DALL-E o Synthesia già oggi combinano testo, immagini, audio e video in un unico flusso creativo. La personalizzazione diventerà sempre più raffinata, con l'AI capace di adattare i piani di trattamento medico ai dati del singolo paziente o di offrire raccomandazioni di acquisto su misura. Parallelamente, crescerà l'attenzione all'etica: aziende come Google stanno già lavorando per ridurre i pregiudizi nei propri sistemi, e i governi di tutto il mondo stanno introducendo normative per garantire un uso responsabile.

Limitazioni e Uso Responsabile

Nonostante il suo potenziale, l'AI presenta limitazioni importanti che non vanno sottovalutate. Innanzitutto, i modelli non si aggiornano automaticamente dopo il loro addestramento: un sistema addestrato fino al 2021 non sa nulla degli eventi successivi. Poi ci sono le cosiddette allucinazioni, ovvero la tendenza dell'AI a generare informazioni che sembrano plausibili ma sono completamente false, perché basate su pattern statistici anziché su comprensione reale. Esistono anche problemi di bias: i pregiudizi presenti nei dati storici vengono assorbiti e talvolta amplificati dai modelli, con conseguenze potenzialmente discriminatorie. Infine, l'AI manca di buon senso e comprensione contestuale profonda.

Per questo motivo, l'uso responsabile dell'AI si articola in cinque dimensioni fondamentali. L'equità richiede che i sistemi vengano addestrati su dati diversificati per ridurre i bias. La trasparenza implica che i processi decisionali dell'AI siano comprensibili e spiegabili. La privacy impone di proteggere i dati degli utenti e di non condividere informazioni sensibili con strumenti AI pubblici. Il rispetto della proprietà intellettuale significa citare le fonti e non usare materiale protetto senza autorizzazione. Infine, l'uso etico richiede di impiegare l'AI per scopi positivi e di segnalare utilizzi impropri come la diffusione di deepfake o disinformazione.

Sessione 2 – Riflessione e Debriefing

Questa sessione ha invitato a riflettere personalmente sull'esperienza con l'AI, confrontando le proprie intuizioni con quelle di un chatbot come ChatGPT. Il punto centrale era sviluppare una mentalità critica: non accettare passivamente le risposte dell'AI, ma usarle come punto di partenza per approfondire, mettere in discussione, esplorare prospettive alternative. La collaborazione con l'AI, in questo senso, diventa uno strumento di crescita intellettuale oltre che operativa.

Sessione 3 – Tipi di Modelli AI

La Struttura di un Modello AI

Ogni modello di intelligenza artificiale funziona secondo uno schema semplice ma potente: riceve un input, lo elabora attraverso algoritmi, e produce un output. Se mostri a un modello la foto di un gatto e chiedi 'cos'è questo?', la foto è l'input, l'analisi delle caratteristiche visive è l'elaborazione, e la risposta 'è un gatto' è l'output. Questa struttura di base è comune a tutti i sistemi AI, indipendentemente dalla loro complessità.

I Tre Tipi di Machine Learning

Il Machine Learning si divide in tre grandi categorie. Nell'apprendimento supervisionato, il modello viene addestrato su dati già etichettati: conosce le risposte corrette mentre impara, come uno studente che studia con un libro di testo con le soluzioni. Esempi pratici sono il riconoscimento dello spam, il riconoscimento facciale nelle foto e i chatbot. Nell'apprendimento non supervisionato, invece, il modello lavora su dati privi di etichette e deve trovare da solo i pattern e i raggruppamenti: è come lasciare che qualcuno organizzi una libreria senza dargli come farlo. Un esempio tipico è il raggruppamento automatico delle foto dell'album per luoghi o persone. Infine, nell'apprendimento con rinforzo il modello impara interagendo con un ambiente e ricevendo premi o penalità: è il metodo usato per addestrare auto a guida autonoma o sistemi di gioco come AlphaGo.

Deep Learning e Reti Neurali

Il Deep Learning è una forma avanzata di Machine Learning che utilizza reti neurali artificiali a più strati. Ogni strato elabora l'informazione in modo progressivamente più astratto, un po' come il nostro cervello quando identifica un oggetto notando prima la forma, poi il colore, poi la texture. I tre modelli principali di Deep Learning sono le CNN (Convolutional Neural Networks), specializzate nell'analisi visiva e usate per il riconoscimento delle immagini; le RNN (Recurrent Neural Networks), progettate per elaborare dati sequenziali come il parlato o il testo nel tempo; e i Transformer, modelli avanzati per il linguaggio che riescono a comprendere intere frasi o paragrafi contemporaneamente. I grandi modelli linguistici come GPT-4 sono proprio dei Transformer.

AI Generativa: GAN e VAE

L'AI generativa è quella categoria di sistemi capaci di creare nuovi contenuti — testo, immagini, codice, dati — apprendendo dai pattern esistenti. I due modelli generativi principali sono le GAN e i VAE. Le GAN (Generative Adversarial Networks) funzionano attraverso una competizione tra due reti: il Generatore, che crea dati falsi cercando di ingannare l'avversario, e il Discriminatore, che valuta se i dati sono reali o falsi. Questa dinamica porta a risultati sempre più realistici ed è usata per creare volti umani che non esistono, ambienti per videogiochi, o purtroppo anche deepfake. I VAE (Variational Autoencoders), invece, comprimono i dati in una forma semplificata e poi li ricostruiscono con variazioni: sono ideali per generare nuove versioni di qualcosa mantenendo le caratteristiche principali, come creare varianti di un logo o di un design.

Sessione 4 – Pensiero Analitico per l'AI

Il Processo in Cinque Passi

Uno dei contributi più pratici del corso è il framework del pensiero analitico per interagire con l'AI. Il primo passo è definire gli obiettivi con chiarezza: sapere cosa si vuole ottenere orienta la scelta dello strumento e l'interpretazione dei risultati. Il secondo passo è suddividere il problema in sotto-attività gestibili, distinguendo cosa può fare l'AI da sola e cosa richiede supervisione umana. Il terzo passo riguarda la preparazione dell'input: i dati forniti devono essere pertinenti, puliti, privi di informazioni sensibili e non devono rinforzare stereotipi o contenuti dannosi. Il quarto passo è l'interpretazione critica dell'output, verificando che i risultati siano allineati agli obiettivi e controllando la presenza di bias. Il quinto e ultimo passo è l'iterazione: raramente il primo prompt produce il risultato migliore, quindi è necessario raffinare progressivamente le richieste.

AI vs Supervisione Umana: Chi fa Cosa

Un aspetto fondamentale del pensiero analitico è saper distinguere quali compiti delegare all'AI e quali richiedono necessariamente il giudizio umano. L'AI gestisce meglio i lavori ripetitivi e ad alta intensità di dati: automatizzare l'immissione dati, generare bozze, svolgere analisi predittive, gestire le prime interazioni con i clienti. Le persone, invece, sono insostituibili nella supervisione e nel processo decisionale finale, nella revisione e finalizzazione dei contenuti, nella gestione delle relazioni complesse con i clienti, nell'interpretazione strategica dei dati e nella supervisione creativa ed etica. La regola generale è semplice: più un compito richiede giudizio contestuale, creatività, empatia o responsabilità etica, più è necessaria la presenza umana.

I Quattro Tipi di Bias da Monitorare

Quando si valutano gli output dell'AI, è essenziale essere consapevoli di quattro tipi di bias. Il bias di conferma porta a cercare solo informazioni che confermano le nostre credenze preesistenti, ignorando quelle contraddittorie: per evitarlo, è utile chiedere esplicitamente all'AI di presentare prospettive alternative. Il bias di selezione si verifica quando i dati usati non sono rappresentativi della popolazione reale: la soluzione è usare dataset diversificati e campionamento casuale. I pregiudizi storici emergono quando norme sociali del passato sono incorporate nei dati di addestramento, portando l'AI a replicare discriminazioni: occorre chiedere linguaggio inclusivo e aggiornare continuamente i modelli. Infine, il bias di automazione è la tendenza a fidarsi ciecamente dei risultati AI senza valutarli criticamente, un po' come seguire il navigatore anche quando suggerisce percorsi palesemente sbagliati.

Sessione 5 – Mentalità Orientata all'AI e Collaborazione Uomo-AI

Le Limitazioni dell'AI Generativa

Per sviluppare una mentalità sana nei confronti dell'AI, è cruciale conoscerne le limitazioni reali. Oltre al limite della conoscenza temporale e alle allucinazioni già citate, i sistemi AI hanno difficoltà con i dati strutturati come tabelle e database, faticano in situazioni che richiedono buon senso o ragionamento su scenari inaspettati, e possono amplificare i bias presenti nei loro dati di addestramento. L'integrazione dell'AI nei sistemi esistenti può inoltre essere complessa e richiedere personalizzazioni significative. Tutte queste limitazioni fanno sì che la supervisione umana non sia un optional, ma una necessità strutturale.

Un Caso Reale: l'Avvocato Canadese

Un episodio emblematico di quanto sia pericoloso fidarsi ciecamente dell'AI è quello dell'avvocata canadese Chong Ke, che nel 2023 ha citato in un tribunale due precedenti legali che si sono rivelati completamente inventati da ChatGPT. Il giudice ha commentato che l'AI generativa non è un sostituto della competenza professionale, e che la competenza nell'uso degli strumenti tecnologici è un requisito fondamentale per l'integrità del sistema giudiziario. Questo caso dimostra concretamente che le allucinazioni dell'AI non sono un problema teorico, ma possono avere conseguenze reali e serie.

Le Quattro Tecniche per la Creatività con l'AI

La collaborazione creativa con l'AI si articola in quattro tecniche chiave. La prima è promuovere il pensiero divergente, usando l'AI per esplorare idee insolite e non convenzionali che non avremmo considerato da soli. La seconda è mettere in discussione i bias dell'esperienza, chiedendo all'AI di evidenziare le assunzioni implicite nel nostro approccio e di suggerire punti di vista alternativi. La terza è affinare e valutare le idee, usando l'AI per analizzare pro e contro di diverse opzioni sulla base di criteri concreti. La quarta è facilitare la collaborazione, impiegando l'AI per creare spiegazioni visive, diagrammi o riassunti che rendano i concetti tecnici accessibili anche ai non esperti.

Perché la Collaborazione Uomo-AI è Essenziale

Il messaggio più profondo dell'intero corso è che l'AI non è un sostituto dell'intelligenza umana, ma un potenziatore. L'AI eccelle nell'elaborazione rapida di grandi quantità di dati, nell'automazione di compiti ripetitivi e nell'identificazione di pattern. Gli esseri umani eccellono nel giudizio contestuale, nel pensiero critico, nella creatività autentica, nell'empatia e nelle considerazioni etiche. Separatamente, entrambi hanno limiti evidenti. Insieme, possono raggiungere risultati che nessuno dei due potrebbe ottenere da solo. In sanità, l'AI analizza i dati clinici mentre il medico interpreta e decide; nel settore tech, l'AI genera codice mentre lo

sviluppatore lo valida e ottimizza; nell'istruzione, l'AI personalizza i percorsi mentre il docente guida e motiva. Abbracciare questa sinergia, con consapevolezza critica e responsabilità etica, è la competenza più importante per chi lavora nel settore tecnologico oggi.

Riflessione Finale

Guardando indietro al percorso fatto, emerge con chiarezza che la comprensione dell'AI non riguarda solo la tecnologia in sé, ma il modo in cui scegliamo di integrarla nella nostra vita professionale e quotidiana. Conoscere le basi — cosa sono il Machine Learning, il Deep Learning, i Transformer, le GAN — ci permette di fare scelte più consapevoli. Comprendere le limitazioni — allucinazioni, bias, mancanza di buon senso — ci protegge da errori potenzialmente gravi. Sviluppare un processo analitico strutturato ci rende più efficaci nel collaborare con questi strumenti. E mantenere una mentalità critica, etica e aperta all'aggiornamento continuo ci prepara a navigare un futuro in cui l'AI sarà sempre più presente e influente.